UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

APLICAÇÃO DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APOIO À RETENÇÃO FEMININA EM STEM

CORNÉLIO PROCÓPIO

2025

versão 11.0 (abr. 25)

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

APLICAÇÃO DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APOIO À RETENÇÃO FEMININA EM STEM

Application of User-Centered Design in the Development of a Prototype to Support Female Retention in STEM

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Engenharia de Software da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Profª. Drª Rosângela de Fátima Pereira Marquesone
Coorientador(a): Profª. Drª Camila Dias de Oliveira Sestito

CORNÉLIO PROCÓPIO

2025

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

RESUMO

A literatura científica aponta que o principal desafio para a equidade de gênero em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) não é mais a atração, mas sim a retenção de estudantes, devido a barreiras sistêmicas como a falta de redes de apoio e um ambiente hostil. Um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) prévio, que fundamenta este trabalho, diagnosticou este problema e identificou uma lacuna de soluções tecnológicas holísticas e baseadas em evidências. Diante disso, esta proposta de Trabalho de Conclusão de Curso adota a metodologia de Design Science Research (DSR) para projetar, construir e avaliar um artefato tecnológico de apoio. O artefato será um protótipo de aplicativo móvel de média-fidelidade ("Rede Elas@STEM"), cujos requisitos foram extraídos diretamente dos achados do MSL. A proposta de solução será avaliada com participantes do projeto de extensão "Meninas Digitais"(UTFPR-CP), através de uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa) que combina o System Usability Scale (SUS) com testes de usabilidade observacionais e entrevistas. Espera-se entregar um protótipo com a usabilidade e a relevância validadas, servindo como uma prova de conceito para futuras implementações.

Palavras-chave: mulheres em stem; design centrado no usuário; protótipo; retenção.

ABSTRACT

Scientific literature indicates that the main challenge for gender equity in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) courses is no longer attraction, but rather student retention, due to systemic barriers such as the lack of support networks and a hostile environment. A prior Systematic Literature Mapping (SLM), which underpins this work, diagnosed this problem and identified a gap in holistic, evidence-based technological solutions. Therefore, this Final Project proposal adopts the Design Science Research (DSR) methodology to design, build, and evaluate a technological artifact for support. The artifact will be a medium-fidelity mobile application prototype ("Rede Elas@STEM"), with requirements extracted directly from the SLM findings. The proposed solution will be evaluated with participants from the "Meninas Digitais"extension project (UTFPR-CP) using a mixed-methods (quantitative and qualitative) methodology, combining the System Usability Scale (SUS) with observational usability tests and interviews. The expected outcome is a prototype validated for its usability and relevance, serving as a proof of concept for future implementation.

Keywords: women in stem; user-centered design; prototype; retention.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Contexto e Motivação 5
1.2 Justificativa 5
1.3 Questão de Pesquisa e Hipótese 6
1.4 Objetivos 6
1.4.1 Objetivo Geral 7
1.4.2 Objetivos Específicos 7
1.5 Organização do Trabalho 7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELAS EM STEM 8
2.1 Metodologia do Mapeamento Sistemático 8
2.2 Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática 9
2.3 Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3) 10
2.4 Análise dos Fatores de Permanência (QP1) 11
2.5 Análise das Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2) 13
2.6 Conclusão da Fundamentação (A Lacuna da Literatura) 13
3 METODOLOGIA DA PESQUISA (PROPOSTA DE TRABALHO) 15
3.1 Fase 1: Design e Construção do Artefato 15
3.1.1 Abordagem de Design (DCU) 16
3.1.2 Levantamento de Requisitos (Baseado em Evidências) 16
3.1.3 Ferramentas de Prototipação 17
3.1.4 Proposta de Funcionalidades (O Artefato) 17
3.2 Fase 2: Avaliação do Artefato 18
3.2.1 Público-Alvo da Avaliação 18
3.2.2 Viabilidade e Logística (Considerações Éticas) 18
3.2.3 Metodologia de Avaliação Mista (Quant + Qual) 18
3.2.4 Análise dos Dados de Avaliação 19
4 CRONOGRAMA 20
5 RESULTADOS ESPERADOS 22
5.1 Contribuição Prática (O Artefato) 22
5.2 Contribuição Metodológica (IHC) 22
5.3 Contribuição Acadêmica 22
5.4 Contribuição Social 22
6 CONCLUSÃO 24
REFERÊNCIAS 25

1 INTRODUÇÃO

A igualdade de gênero, estabelecida como o quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Organização das Nações Unidas (ONU), é um pilar fundamental para uma sociedade justa, inovadora e sustentável (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2024). No entanto, a persistente sub-representação feminina em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Ensino Superior revela uma lacuna crítica para a conclusão desse objetivo.

1.1 Contexto e Motivação

O cenário brasileiro manifesta um claro paradoxo: embora as mulheres representem a maioria dos estudantes nas universidades, compondo 59% do total de matrículas na educação superior (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2024), sua participação em áreas STEM cai drasticamente. Análises de dados da última década mostram que a participação feminina em STEM é de apenas 33,7% (Nascimento *et al.*, 2023). Essa disparidade é ainda mais acentuada em cursos de alta demanda tecnológica, onde a presença feminina é alarmantemente baixa, como em Ciência da Computação (cerca de 15%) e Engenharia Mecânica (11%) (Costa *et al.*, 2024b; Bezerra; Macedo; Lopes, 2023). A situação, que já era grave, foi agravada pela pandemia de COVID-19, que impactou desproporcionalmente as estudantes. Um levantamento recente revelou que a taxa de conclusão de cursos de ciências entre as mulheres ingressantes caiu de 53% em 2019 para apenas 27% em 2023 (SOFTEX, 2025). Esses dados demonstram que o desafio não é apenas atrair, mas fundamentalmente reter as estudantes que ingressam nesses cursos. A evasão feminina em STEM, frequentemente descrita na literatura como o fenômeno do "cano que vaza"(leaky pipeline), não está primariamente ligada à falta de aptidão acadêmica, mas a um conjunto de barreiras sistêmicas que tornam o ambiente universitário excludente (Boffi; Oliveira-silva, 2021). A motivação para este trabalho surge da necessidade urgente de compreender e atuar sobre essas barreiras de permanência.

1.2 Justificativa

A literatura aponta que as causas para a evasão feminina em STEM são multifatoriais, incluindo estereótipos de gênero que se manifestam desde a infância (Cunha, 2024), a escassez de modelos de referência femininos (Moreira; Mattos; Sales, 2020) e, crucialmente, um ambiente acadêmico percebido como hostil, marcado por microagressões e baixo apoio docente (Oliveira-silva; Parreira, 2022). Diante deste cenário, este trabalho de conclusão de curso se justifica pela identificação de duas lacunas principais que foram reveladas por um mapeamento sistemático da literatura (a ser detalhado no Capítulo 2):

1. **A Lacuna de Efetividade (Diagnóstico):** Embora muitas estratégias de apoio sejam propostas (como mentorias, workshops e rodas de conversa), a grande maioria dos estudos que as descrevem carece de validação de impacto a longo prazo. O conhecimento sobre "o que realmente funciona"para a retenção é, portanto, fragmentado (Boffi; Oliveira-silva, 2021).

2. **A Lacuna de Solução (Proposta):** As iniciativas de apoio documentadas são, em sua maioria, pontuais e desconectadas (ex: um workshop isolado, um programa de mentoria focado apenas em calouras). Faltam propostas de soluções holísticas que integrem as várias frentes de apoio (rede de contatos, apoio psicossocial, mentoria entre pares, visibilidade de modelos) em uma única plataforma.

Este trabalho propõe atacar a segunda lacuna. Utilizando o diagnóstico robusto do mapeamento sistemático, este TCC se justifica pela necessidade de projetar uma solução tecnológica holística, baseada em evidências, que sirva como uma ferramenta de apoio direto à permanência de estudantes. A validação desta proposta (foco do TCC2) será o primeiro passo para, futuramente, realizar o estudo de impacto longitudinal que hoje falta na literatura (atacando a Lacuna 1).

1.3 Questão de Pesquisa e Hipótese

Com base no problema de retenção e na lacuna de soluções holísticas identificadas, a questão central que orienta este trabalho é:

> *Como projetar e validar uma solução tecnológica que integre, de forma eficaz, os principais fatores de apoio à permanência (como redes de apoio, mentoria e visibilidade de modelos) para estudantes mulheres em cursos de STEM?*

Para responder a esta questão, formulamos a seguinte hipótese:

> *Hipótese: Um protótipo de aplicativo móvel, projetado com base nos fatores de permanência e nas barreiras identificadas no mapeamento sistemático, será avaliado pelo público-alvo (estudantes do projeto "Meninas Digitais") como uma ferramenta de alta relevância, usabilidade e com potencial para fortalecer o senso de comunidade e a resiliência acadêmica.*

1.4 Objetivos

Para responder à questão de pesquisa e testar a hipótese, este trabalho propõe os seguintes objetivos:

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar, prototipar e validar a relevância e usabilidade de uma solução tecnológica de apoio à retenção de mulheres em STEM, junto a participantes do projeto "Meninas Digitais"da UTFPR-CP.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Sintetizar as principais barreiras de retenção e os fatores de permanência com base no mapeamento sistemático da literatura (Capítulo 2);
- Definir os requisitos de design para uma solução tecnológica baseada nessas evidências;
- Projetar e construir um protótipo de média-fidelidade da solução (aplicativo móvel);
- Validar a proposta de solução com o público-alvo através de testes de usabilidade e entrevistas de feedback.

1.5 Organização do Trabalho

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 (esta introdução) apresenta o contexto, a justificativa, a questão de pesquisa e os objetivos do trabalho. O Capítulo 2 detalha a fundamentação teórica, apresentando os resultados consolidados do mapeamento sistemático da literatura. O Capítulo 3 descreve a proposta de trabalho para o TCC2, detalhando as fases de design, prototipação e validação da solução. O Capítulo 4 apresenta o cronograma de execução das atividades planejadas. Por fim, o Capítulo 5 descreve os resultados esperados ao final do TCC2.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELAS EM STEM

Este capítulo apresenta os resultados consolidados do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) que fundamenta esta pesquisa. O mapeamento foi conduzido com o objetivo de organizar e sintetizar o conhecimento recente sobre a jornada de mulheres em cursos de graduação em STEM. Esta seção detalha a metodologia utilizada no mapeamento e, em seguida, apresenta a análise aprofundada dos 50 estudos selecionados, estruturada pelas Questões de Pesquisa (QPs) que guiaram o trabalho.

2.1 Metodologia do Mapeamento Sistemático

A pesquisa foi conduzida como um Mapeamento Sistemático da Literatura, seguindo as diretrizes propostas por Petersen *et al.* (2008), para garantir um processo rigoroso e replicável. O protocolo do mapeamento definiu três Questões de Pesquisa (QPs) centrais para guiar o estudo: (QP1) Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?; (QP2) Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?; e (QP3) Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?

Para a definição da estratégia de busca, utilizou-se o framework PICOC, detalhando-se os seguintes componentes: Population (mulheres, estudantes do sexo feminino); Intervention (iniciativas de inclusão, políticas de apoio); Outcome (fatores de entrada, permanência, evasão e barreiras); e Context (cursos STEM no ensino superior). A busca foi realizada em seis bases de dados de alta relevância (Scopus, SciELO, BDTD, Science@Direct, Springer Link e Biblioteca Digital da SBC), utilizando uma string de busca robusta e limitada a publicações entre 2020 e 2025.

O processo de seleção dos artigos, gerenciado pela ferramenta Parsifal, foi conduzido em um funil de quatro fases, representado na A Figura 1. A busca inicial nas seis bases retornou um grande volume de artigos, que após a remoção de duplicatas e uma triagem inicial por título, resultou em 185 estudos. Na fase seguinte, foi realizada uma triagem por título, resumo e palavras-chave, aplicando-se rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos: estudos empíricos (quantitativos, qualitativos ou mistos); pesquisas sobre barreiras ou fatores de entrada, permanência e/ou evasão; e análises de iniciativas de inclusão. Foram excluídos: artigos de opinião; estudos focados exclusivamente no ensino básico ou no mercado de trabalho (pós-formação); e documentos inacessíveis. Esta triagem reduziu o conjunto para 71 artigos.

Estes 71 artigos foram submetidos a uma avaliação de qualidade, baseada em um checklist para aferir a relevância e o rigor metodológico de cada estudo. Artigos que não respondiam diretamente às QPs ou que não apresentavam uma metodologia clara foram descartados, resultando na seleção final de 50 artigos, que passaram para a fase final de extração de dados,

utilizando um formulário padronizado para coletar as informações que permitiram responder às questões de pesquisa.

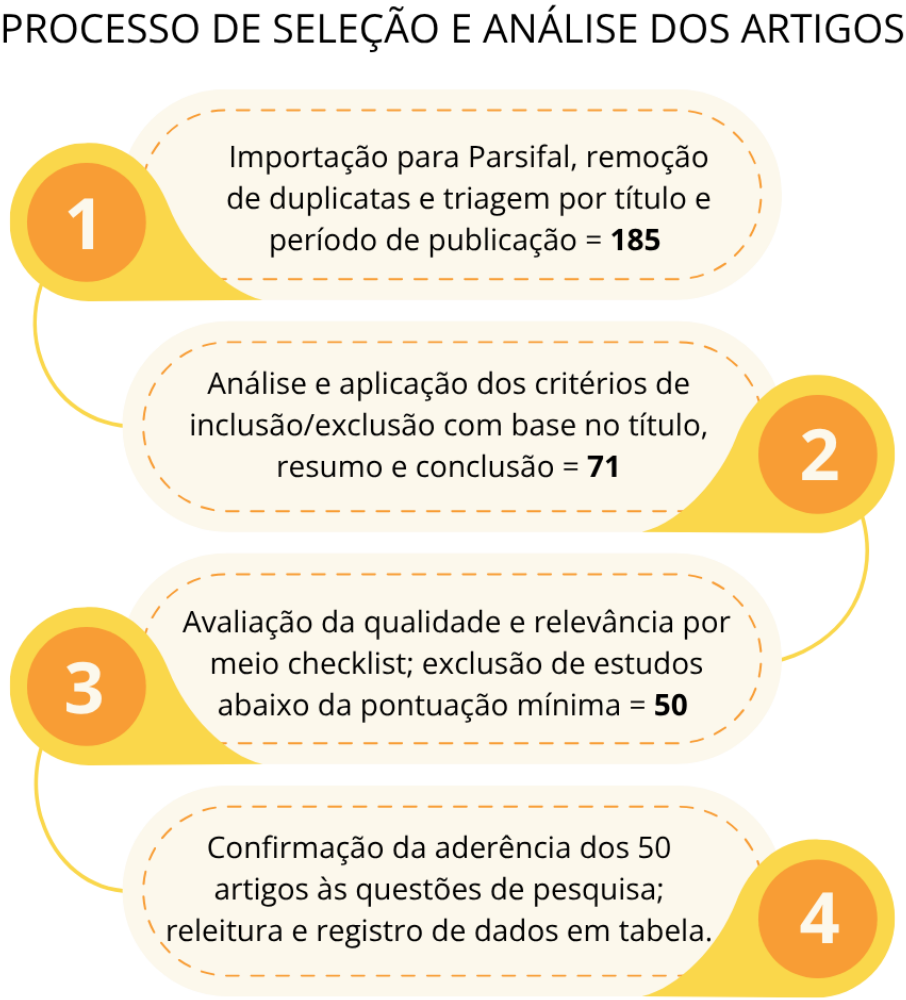

Figura 1 – Funil de seleção dos estudos para o Mapeamento Sistemático da Literatura. Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.2 Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática

A análise dos 50 artigos selecionados revelou um cenário de pesquisa highly interconectado. Embora cada estudo tenha um objetivo principal, observou-se que os temas de barreiras enfrentadas (QP3), fatores de ingresso, permanência e evasão (QP1) e estratégias de apoio (QP2) raramente são tratados de forma única e isolada. A abordagem mais comum na literatura é a apresentação de Iniciativas e Estratégias (QP2), com 19 artigos (38%) focando exclusivamente neste tema, o que indica um forte interesse da comunidade em propor e relatar soluções. Também vale destacar a interseção que conecta Fatores (QP1) e Barreiras (QP3) também se mostrou uma abordagem robusta, com 8 artigos (16%) focados nessa relação direta de causa e efeito. Notavelmente, 6 artigos (12% do total) foram classificados como mistos, abordando as

três questões de pesquisa de forma integrada, o que reforça a natureza complexa e multifacetada do tema. A Figura 2 ilustra a distribuição completa dos artigos e a forte sobreposição entre os temas.

Figura 2 – Distribuição dos artigos e sobreposição temática.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.3 Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3)

A discussão sobre essas barreiras se inicia em sua raiz cultural. A barreira mais fundamental é a persistência de estereótipos de gênero que associam áreas STEM a um campo masculino (Costa *et al.*, 2024b). Este achado, presente em 47 dos 50 estudos, manifesta-se desde a socialização primária, com brinquedos e estímulos que direcionam meninos para a tecnologia e meninas para o cuidado (Bezerra; Macedo; Lopes, 2023). Como consequência, essa cultura leva à internalização de estereótipos por parte das próprias mulheres, resultando em sentimentos de insegurança e na "síndrome do impostor", barreiras internas que afetam diretamente a permanência e a ascensão na carreira (Oliveira-silva; Parreira, 2022).

Essas crenças culturais se traduzem em barreiras sociais concretas. Uma das mais evidentes, mapeada em 29 artigos, é a baixa representatividade e a escassez de modelos de referência. A falta de professoras e líderes femininas dificulta a identificação das jovens com a área e reforça o sentimento de não pertencimento (Moreira; Mattos; Sales, 2020). Somado a isso, o preconceito de gênero e a desinformação, disseminados pelo círculo social (família,

amigos e colegas) e mídias, criam um ambiente de desincentivo, com relatos de preconceitos que se manifestam em ideias como a de que a engenharia "afeta a beleza"ou "ameaça a vida familiar"(Omari *et al.*, 2024).

Por fim, o impacto dessas barreiras culmina no nível institucional, criando um ambiente hostil dentro das universidades. Este ambiente é caracterizado pelo assédio moral e sexual (Oliveira-silva; Parreira, 2022), e por microagressões sutis, como a divisão desigual de tarefas em laboratórios (Fernández *et al.*, 2023) ou a "discriminação benevolente", um tratamento de indulgência baseado em baixas expectativas que deslegitima a competência feminina (Almukhambetova; Kuzhabekova; Hernández-torrano, 2022). Complementando este cenário, o baixo apoio percebido por parte de professores e da própria instituição (García-holgado; González; Peixoto, 2020), solidifica um ambiente que não apenas falha em proteger, mas que ativamente dificulta a permanência das estudantes.

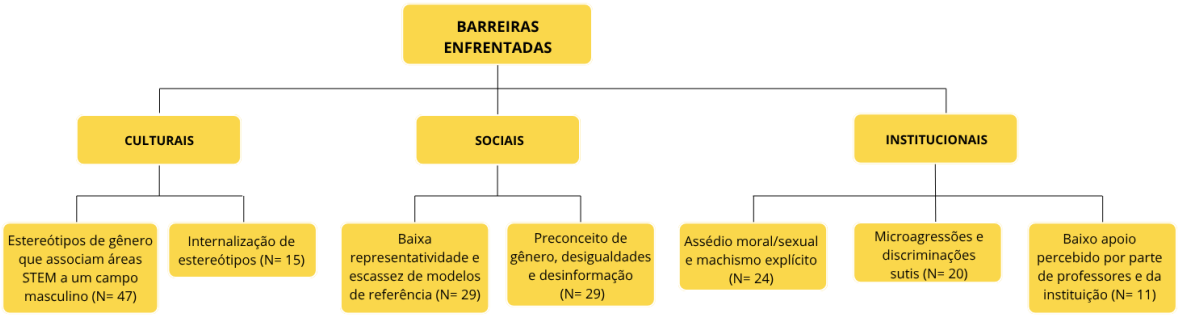

Figura 3 – Principais barreiras enfrentadas por mulheres em cursos STEM.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.4 Análise dos Fatores de Permanência (QP1)

A análise da literatura sobre os fatores que influenciam a jornada das estudantes (QP1) revela que o desafio central não reside apenas na atração, mas na retenção. Iniciativas de incentivo ao ingresso, embora importantes, não foram suficientes para reverter a estagnação da representatividade feminina em STEM, evidenciando que a permanência na graduação é o ponto mais crítico (Goings *et al.*, 2020).

Como consequência direta das barreiras sistêmicas, a literatura aponta um conjunto de fatores que aceleram a evasão. Os mais proeminentes são a consolidação de um "ambiente hostil", marcado por opressão e isolamento (Oliveira-silva; Parreira, 2022), e a prevalência de "sentimentos de insegurança e baixa autoeficácia". Notavelmente, um dos estudos analisados

demonstrou que 75% das estudantes que evadem possuíam bom desempenho acadêmico, indicando que a desistência raramente é causada por falta de aptidão (Ortiz *et al.*, 2023).

A análise dos fatores de permanência mais citados revela que a resiliência feminina se constrói sobre dois pilares interdependentes: a criação de um suporte externo e o fortalecimento da força interna. A onipresença da "Busca por Modelos de Referência"(30 artigos) e da "Existência de uma Rede de Apoio"(29 artigos) funciona como um antídoto direto às barreiras de baixa representatividade e ao ambiente hostil. A eficácia dos modelos é comprovada quantitativamente, com estudos mostrando que a presença de instrutoras está diretamente correlacionada a notas mais altas para as alunas (Bowman *et al.*, 2022), e qualitativamente, com a mentoria por líderes corporativas reforçando a decisão de seguir na carreira em 83,4% das participantes (Burgos-lopez; Ibarra-herrera; Chuck-hernández, 2024). As redes de apoio, por sua vez, são eficazes quando lideradas por estudantes, aumentando a confiança e o pertencimento (Vidal *et al.*, 2020).

Ao mesmo tempo, a permanência é sustentada pelo "Desenvolvimento de Estratégias de Enfrentamento Internas"(15 artigos), como a autoeficácia e a resiliência. Estes são fatores psicológicos que se mostraram cruciais para a persistência e que podem ser fortalecidos por meio de mentorias (Martins, 2022), rodas de conversa (Arcanjo; Silva; Lima, 2023) e a participação em eventos de comunidade (Freedman *et al.*, 2023). Essa dualidade mostra que a responsabilidade pela retenção é compartilhada, exigindo tanto ações de suporte contextual, como o apoio acadêmico focado nas disciplinas iniciais (Sass *et al.*, 2023) e o suporte familiar (Freedman *et al.*, 2023), quanto o fomento de autoconceitos positivos nas estudantes.

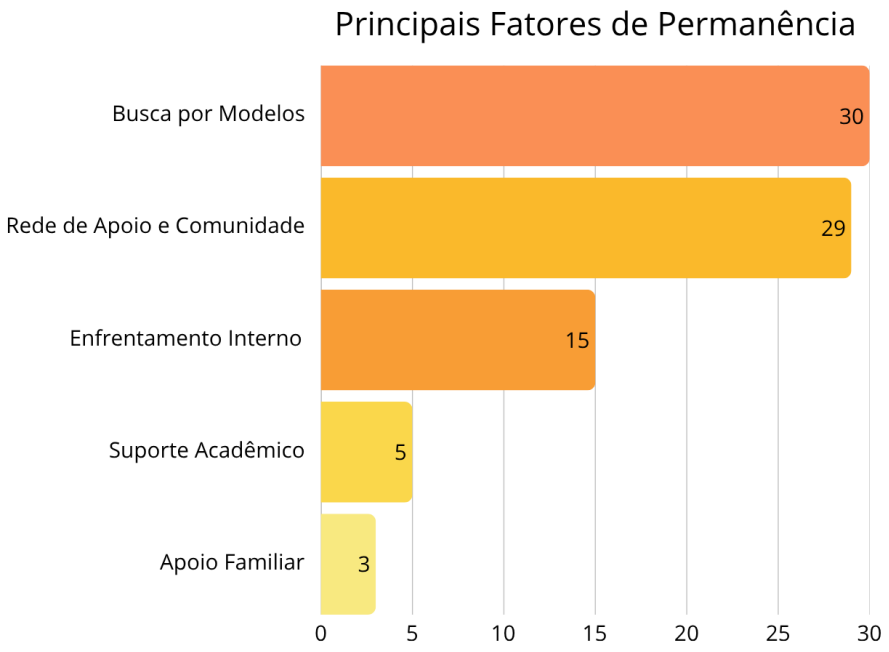

Figura 4 – Principais fatores que influenciam a permanência de mulheres em STEM.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.5 Análise das Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2)

Como resposta às barreiras sistêmicas (Seção 2.3) e como forma de fomentar os fatores de permanência (Seção 2.4), a literatura analisada apresenta um leque vasto e diversificado de estratégias e iniciativas de apoio (QP2). Este mapeamento identificou 31 tipos distintos de intervenções, que, para fins de análise, foram categorizadas em três grandes eixos, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Categorização das Principais Estratégias de Apoio em STEM.

Categoria da Estratégia	Exemplos de Iniciativas Mapeadas	Frequência (Nº)
Ações de Base e Comunidade	Rodas de Conversa, Hackathons Inclusivos, Gamificação, Apoio entre Pares.	9
Programas Institucionais	Projetos de Extensão, Mentorias Estruturadas, Estágios Pré-Universitários, Cátedras.	13
Políticas e Modelos Sistêmicos	Ação Afirmativa (Cotas), Modelos de Gestão (W-STEM), Políticas Nacionais.	9

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

As estratégias mapeadas abrangem desde ações de base, focadas na criação de comunidades, até políticas sistêmicas de larga escala. Dentre as iniciativas, destacam-se aquelas que apresentaram as evidências de eficácia mais robustas, com dados quantitativos ou longitudinais. Um exemplo notável é o programa de estágio pré-universitário do projeto WISEST, que, ao longo de décadas, demonstrou que 84% de suas participantes se formaram em uma área STEM (Goings *et al.*, 2020).

No Brasil, um achado de destaque foi o framework educacional "Heroine's Learning Journey", que apresentou resultados expressivos na retenção. Um estudo de caso demonstrou um aumento na matrícula feminina em um curso de 37,3% para 59,2% e uma taxa de conclusão de 78,6%, superando significativamente as médias de cursos online (Costa *et al.*, 2024a). Em nível de política de acesso, o programa de ação afirmativa (cotas) no Chile também se mostrou eficaz, elevando a representação feminina em engenharia de 20% para 30% e garantindo paridade de desempenho acadêmico (Sendra *et al.*, 2024).

2.6 Conclusão da Fundamentação (A Lacuna da Literatura)

A análise dos 50 artigos deste mapeamento sistemático permite concluir que o desafio da equidade de gênero em STEM na graduação é sistêmico. O problema não reside na aptidão das estudantes, mas em um ecossistema complexo de barreiras culturais, sociais e institucionais que resultam em um ambiente hostil.

A literatura é rica em diagnósticos do problema e em propostas de soluções, sendo a criação de redes de apoio e a visibilidade de modelos de referência os fatores de permanência

mais cruciais. No entanto, este mapeamento identificou duas lacunas centrais que justificam esta proposta de TCC:

1. **A Lacuna de Efetividade:** A maioria dos estudos relata intervenções com resultados de curto prazo, baseados na percepção das participantes, como as bem-sucedidas oficinas de robótica (Aguiar *et al.*, 2024) e rodas de conversa (Arcanjo; Silva; Lima, 2023). São escassos os estudos longitudinais que medem o impacto real e a longo prazo dessas ações na permanência e progressão de carreira.

2. **A Lacuna de Solução:** As iniciativas de apoio documentadas são, em sua maioria, pontuais e desconectadas (ex: um workshop isolado, um programa de mentoria focado apenas em calouras). Muitas iniciativas, como o sistema de apoio holístico proposto em (Vaka *et al.*, 2024), são apresentadas como recomendações, mas ainda carecem de testes de implementação.

Portanto, este TCC propõe utilizar as evidências consolidadas neste capítulo para atacar a segunda lacuna, projetando e validando uma solução tecnológica holística que integre as frentes de apoio mais eficazes (mentoria, rede de apoio, visibilidade de modelos) em uma única plataforma, fundamentando o Capítulo 3: Proposta de Trabalho.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA (PROPOSTA DE TRABALHO)

Este capítulo detalha o plano de ação proposto para a condução do TCC2. A metodologia de pesquisa que norteará este trabalho é a **Design Science Research (DSR)**, ou Pesquisa em Ciência do Design.

A DSR é um método de pesquisa que se foca na criação e avaliação de artefatos (como modelos, métodos ou ferramentas) para solucionar problemas práticos do mundo real, sejam eles já existentes ou novos, buscando ativamente unir a teoria e a prática (Dresch; Lacerda; Junior, 2015). Diferente de metodologias de pesquisa tradicionais, que se concentram primariamente na explicação ou descrição de um fenômeno, a DSR pertence às ciências do artificial (Simon, 1996), pois seu objetivo é pragmático: construir e avaliar soluções eficazes para desafios concretos (Hevner *et al.*, 2004).

A aplicação da DSR é particularmente proeminente na Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, pois o "artefato"tecnológico (um software, um protótipo, uma arquitetura ou um framework) é, em si, a principal contribuição de conhecimento da pesquisa (Wieringa, 2014; Cruz *et al.*, 2017).

A adoção da DSR é, portanto, diretamente justificada para este TCC. O problema (a baixa retenção feminina em STEM) foi rigorosamente fundamentado e diagnosticado no Capítulo 2. O objetivo deste trabalho não é descrever o problema novamente, mas sim projetar, construir e avaliar uma solução para ele.

Neste contexto, o artefato central a ser desenvolvido e avaliado nesta pesquisa é um protótipo de aplicativo móvel de apoio à permanência, provisoriamente intitulado "Rede Elas@STEM".

O ciclo do DSR neste trabalho seguirá as etapas clássicas da metodologia, como as propostas por Peffers *et al.* (2007), que formalizam a pesquisa em fases de identificação do problema, design da solução, desenvolvimento e avaliação. Dado que a "Identificação do Problema"já foi consolidada no Capítulo 2, este TCC focará na execução das fases subsequentes, dividindo a proposta em duas etapas principais:

- **Fase 1: Design e Construção do Artefato (Seção 3.1):** Etapa focada na concepção do artefato, desde o levantamento de requisitos (baseado no Cap. 2) até a prototipação.
- **Fase 2: Avaliação do Artefato (Seção 3.2):** Etapa focada na validação rigorosa do protótipo com o público-alvo, para medir sua usabilidade e relevância.

3.1 Fase 1: Design e Construção do Artefato

Nesta fase, o artefato será concebido com base nas evidências da literatura e um protótipo navegável será construído.

3.1.1 Abordagem de Design (DCU)

Para a execução prática do design do artefato, serão empregadas técnicas do **Design Centrado no Usuário (DCU)**. O DCU, também conhecido como User-Centered Design, é uma abordagem filosófica e processual para o design de sistemas interativos que coloca as necessidades, objetivos, limitações e o contexto dos usuários no foco de cada etapa do desenvolvimento (Norman, 1990). O objetivo principal do DCU é garantir a usabilidade e uma experiência do usuário (UX) de alta qualidade, criando produtos que sejam não apenas funcionais, mas também fáceis e prazerosos de usar (Rogers; Preece; Sharp, 2013).

O processo de DCU é fundamentalmente iterativo e tipicamente composto por três atividades cíclicas principais (Hartson; Pyla, 2012; Barbosa; Silva, 2010):

1. **Entendimento (ou Análise):** A investigação e compreensão profunda do contexto de uso, das tarefas e das necessidades dos usuários-alvo.

2. **Design (ou Prototipação):** A concepção e construção de soluções de design, que podem variar de protótipos de baixa a alta fidelidade.

3. **Avaliação:** A validação das soluções prototipadas com usuários reais para coletar feedback e identificar problemas, reiniciando o ciclo.

Neste trabalho, o DCU será aplicado de forma adaptada, integrando suas fases ao ciclo da DSR. A fase de Entendimento (1) será suprida pelo Capítulo 2 (Mapeamento Sistemático), onde as evidências da literatura sobre as barreiras e fatores de permanência servirão como a proxy para a definição das necessidades das usuárias (Seção 3.1.2). As fases de Design (2) e Avaliação (3) serão o foco principal do TCC2: a primeira resultará na construção do artefato (Seções 3.1.3 e 3.1.4), e a segunda envolverá diretamente o público-alvo (as estudantes do "Meninas Digitais") para a validação do protótipo (Seção 3.2).

3.1.2 Levantamento de Requisitos (Baseado em Evidências)

Conforme estabelecido na metodologia (Seção 3.1.1), a fase de levantamento de requisitos desta proposta não se baseará em entrevistas exploratórias iniciais, mas sim em um **Design Baseado em Evidências (EbD)**.

Esta abordagem utilizará os achados consolidados do Mapeamento Sistemático da Literatura (Capítulo 2) como a fonte primária para a definição dos requisitos. Isso garante que o artefato não se baseie apenas em percepções locais, mas que esteja fundamentado em um diagnóstico robusto das barreiras e fatores de retenção mais citados na literatura científica, com foco especial no contexto brasileiro e latino-americano.

A rastreabilidade entre a evidência (Cap. 2) e a solução (o artefato) é detalhada na Tabela 2. As "Barreiras"(identificadas na Seção 2.3) e os "Fatores de Permanência"(identificados na Seção 2.4) foram traduzidos diretamente em requisitos funcionais para o protótipo.

Tabela 2 – Rastreabilidade de Requisitos (Mapeamento → Artefato).

Achado do Cap. 2 (Evidência)	Requisito de Design (Necessidade)	Funcionalidade Proposta
Baixa Representatividade e escassez de Modelos de Referência (QP1, QP3).	R-01: O sistema deve prover acesso fácil e visível a modelos de referência femininos.	Módulo 'Elas Inspiram'
Falta de Rede de Apoio e Comunidade entre pares (QP1).	R-02: O sistema deve facilitar a conexão e a mentoria (peer-to-peer) entre alunas.	Módulo 'Conexões'
Sentimento de Isolamento e desconhecimento de eventos (QP3).	R-03: O sistema deve centralizar a comunicação e as atividades da comunidade.	Módulo 'Comunidade'
Ambiente Hostil, Microagressões e Síndrome do Impostor (QP1, QP3).	R-04: O sistema deve prover um espaço seguro de acolhimento e reforço positivo.	Módulo 'Acolhimento'

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

3.1.3 Ferramentas de Prototipação

O artefato será um protótipo de aplicativo móvel de **média-fidelidade (MFi)**. A escolha pelo MFi justifica-se por ser o balanço ideal entre o esforço de construção e o nível de realismo necessário para a condução de testes de usabilidade eficazes (Gomes, 2019). O protótipo focará no fluxo de navegação e na interação das funcionalidades-chave, sem a necessidade de um backend ou banco de dados funcionais.

A ferramenta de software selecionada para a construção do protótipo será o **Figma**. Esta escolha baseia-se em sua consolidação como ferramenta padrão na indústria de UX/UI e por suas características técnicas que atendem diretamente aos objetivos desta pesquisa: ele permite a criação de designs de interface robustos, a simulação de fluxos de navegação complexos e pode ser facilmente compartilhados via link para a Fase 2 (Avaliação).

3.1.4 Proposta de Funcionalidades (O Artefato)

Com base nos requisitos definidos na Tabela 2, o protótipo (nome provisório: "Rede Elas@STEM") será estruturado nos quatro módulos-chave de retenção a seguir:

- **Módulo 'Elas Inspiram' (Role Models):** Este módulo ataca o requisito R-01 (Baixa Representatividade). Consistirá em uma galeria de perfis (com fotos, biografias e/ou entrevistas curtas) de professoras, egressas da UTFPR-CP e alunas de destaque.
- **Módulo 'Conexões' (Mentoria & Rede):** Este módulo ataca o requisito R-02 (Falta de Rede de Apoio). Será o núcleo da funcionalidade social, permitindo que alunas (especialmente calouras) busquem e solicitem mentoria de alunas mais experientes (veteranas). O sistema permitirá um "match"por disciplina, interesses ou período, facilitando a criação de uma rede de apoio peer-to-peer.

- **Módulo 'Comunidade' (Eventos & Grupos):** Este módulo ataca o requisito R-03 (Isolamento). Funcionará como uma agenda centralizada e um mural para a divulgação de eventos de interesse, como palestras, workshops e as próprias atividades ligadas à retenção, como, por exemplo, rodas de conversas do projeto "Meninas Digitais", fortalecendo o senso de comunidade.
- **Módulo 'Acolhimento' (Apoio Seguro):** Este módulo ataca o requisito R-04 (Ambiente Hostil e Síndrome do Impostor). Funcionará como um espaço de comunidade onde as alunas poderão postar dúvidas (sobre disciplinas, carreira) e celebrar conquistas (reforço positivo).

3.2 Fase 2: Avaliação do Artefato

Nesta fase, o protótipo construído será rigorosamente avaliado com o público-alvo para atestar sua usabilidade e relevância, garantindo que o artefato seja adequado ao seu propósito e viável dentro do cronograma.

3.2.1 Público-Alvo da Avaliação

O público-alvo da avaliação será composto por participantes do projeto de extensão "Meninas Digitais"da UTFPR-CP. Será utilizada uma amostragem por conveniência com oito a dez participantes (N=8 a 10). Este número é considerado robusto para a identificação da maioria dos problemas de usabilidade em testes qualitativos (Nielsen, 1994).

3.2.2 Viabilidade e Logística (Considerações Éticas)

A condução da avaliação seguirá os preceitos éticos de pesquisa. Por se tratar de uma atividade de coleta de feedback para melhoria de uma ferramenta interna vinculada a um projeto de extensão, o processo de aprovação ética é simplificado, tornando a avaliação viável no cronograma do TCC2.

A participação será voluntária e formalizada mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE garantirá o anonimato dos dados (as participantes serão identificadas como P1, P2, etc.) e o direito de desistência a qualquer momento. O protótipo do Figma será disponibilizado às participantes via link, e os testes serão conduzidos de forma remota (via Google Meet/Discord) ou presencialmente nos encontros do projeto.

3.2.3 Metodologia de Avaliação Mista (Quant + Qual)

Para garantir uma avaliação robusta do artefato, será combinada uma abordagem quantitativa (para medir a eficiência) e qualitativa (para medir a eficácia e a relevância):

- **Teste de Usabilidade Observacional (Eficácia):** As participantes receberão um conjunto de tarefas realistas (ex: "Encontre uma mentora para a disciplina X", "Publique uma conquista no Módulo de Acolhimento"). Será utilizado o método **Think Aloud** (Protocolo de Pensar Alto), onde a participante narra suas ações e pensamentos enquanto interage com o protótipo (Nielsen, 1994; Lewis; Rieman, 1994). Esta técnica permite a observação direta da eficácia (sucesso na tarefa) e a identificação de barreiras de interação.

- **Questionário Pós-Teste (Quantitativo):** Ao final das tarefas, as participantes preencherão o **System Usability Scale (SUS)** (Brooke, 1996). O SUS é um questionário padronizado de 10 itens, rápido de responder, que garante uma métrica de usabilidade (eficiência percebida) rigorosa e de fácil cálculo, gerando um score de 0 a 100.

- **Entrevista Semi-Estruturada (Qualitativa):** Ao final, uma entrevista capturará a percepção de valor e relevância do artefato. Perguntas incluirão: "Esta ferramenta seria útil para você no seu dia-a-dia na UTFPR?", "O 'Módulo de Acolhimento' pareceu um local seguro para você se expressar?", "Qual funcionalidade está faltando para que isso realmente te ajude a permanecer no curso?".

3.2.4 Análise dos Dados de Avaliação

Os dados da avaliação serão analisados da seguinte forma:

- **Análise Quantitativa:** O score do SUS será calculado para cada participante e uma média global será gerada para classificar a usabilidade do protótipo (ex: 'Excelente', 'Bom', 'Aceitável').

- **Análise Qualitativa:** As gravações (áudio/tela) das entrevistas e dos testes Think Aloud serão transcritas. Em seguida, será aplicada a **Análise de Conteúdo Temática** (Bardin, 2011). Na prática, isso envolverá a leitura das transcrições para identificar, etiquetar e agrupar padrões recorrentes (temas) de feedback. Esta análise permitirá identificar os principais problemas de usabilidade (feedback de design) e validar a relevância da proposta (feedback de conceito).

4 CRONOGRAMA

O planejamento adequado das atividades é essencial para garantir o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para o TCC2. A Tabela 3 apresenta o cronograma detalhado das atividades previstas para o período de fevereiro a julho de 2026. Este cronograma permite visualizar de forma clara e objetiva as etapas que serão executadas, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento das tarefas ao longo do semestre.

Tabela 3 – Cronograma das Atividades do TCC2.

Cronograma das Atividades						
Período de Fevereiro/2026 à Julho/2026						
Atividades	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**
1	X					
2	X	X				
3		X	X			
4			X			
5				X		
6				X	X	
7					X	
8					X	
9		X	X	X	X	X
10						X
11						X

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Abaixo estão listadas as descrições das atividades mencionadas na Tabela 3:

1. Revisão e Detalhamento dos Requisitos;
2. Design de Baixa Fidelidade (Wireframes);
3. Construção do Protótipo MFi (Figma);
4. Planejamento da Avaliação (TCLE, Roteiro);
5. Recrutamento das Participantes;
6. Execução da Avaliação (Testes + Entrevistas);
7. Análise dos Dados da Avaliação;

8. Refinamento do Protótipo (Feedback);
9. Redação da Monografia (TCC2);
10. Revisão, Formatação e Entrega Final;
11. Defesa do TCC2.

O cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) é composto pelas etapas apresentadas na Tabela 3. A Fase 1 (Design e Construção), que ocorrerá de fevereiro a abril, focará em traduzir os achados da literatura em um protótipo navegável no Figma. A Fase 2 (Avaliação), planejada para abril, maio e junho, será dedicada ao planejamento ético e à execução dos testes com as usuárias, culminando na análise dos dados de usabilidade e relevância. Paralelamente, a Fase 3 (Redação e Defesa) ocorrerá de março a julho. A redação da monografia será realizada em paralelo às fases de construção e avaliação, permitindo que o documento seja escrito de forma incremental. O mês de julho será reservado para a revisão e formatação final do documento e para a defesa perante a banca examinadora.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Este capítulo descreve os resultados e as contribuições que se espera alcançar ao final da execução do TCC2, conforme planejado pela metodologia DSR (Capítulo 3). As contribuições são divididas em quatro esferas principais: prática, metodológica (IHC), acadêmica e social.

5.1 Contribuição Prática (O Artefato)

O principal resultado prático esperado é o artefato central desta pesquisa DSR: um protótipo de média-fidelidade (MFi) navegável do aplicativo "Rede Elas@STEM", construído no Figma. O protótipo conterá todos os fluxos de interação dos quatro módulos de retenção (Inspiração, Conexões, Comunidade e Acolhimento), permitindo uma simulação realista de sua funcionalidade e servindo como uma "prova de conceito"pronta para um futuro desenvolvimento de software.

5.2 Contribuição Metodológica (IHC)

Do ponto de vista da Interação Humano-Computador (IHC), espera-se entregar um relatório de avaliação detalhado sobre o artefato. Este relatório será baseado na metodologia mista (Seção 3.2.3) e conterá:

- Uma métrica quantitativa da usabilidade percebida do artefato (o score SUS).
- Uma análise qualitativa da relevância da proposta, com base na percepção do público-alvo ("Meninas Digitais").
- Um backlog priorizado de pontos de melhoria e insights de design para futuras iterações do protótipo.

5.3 Contribuição Acadêmica

A contribuição acadêmica deste trabalho reside na consolidação de um design de solução baseado em evidências. Ao conectar os achados de um Mapeamento Sistemático da Literatura (Cap. 2) aos requisitos da solução (Cap. 3), esta pesquisa oferece um modelo de como a teoria pode ser traduzida para atender às necessidades de um grupo local, criando uma ponte fundamental entre a pesquisa de diagnóstico e a pesquisa de solução.

5.4 Contribuição Social

Por fim, espera-se que este TCC gere uma contribuição social direta para a comunidade acadêmica. O trabalho entregará uma proposta de solução concreta e validada com as próprias

alunas do projeto "Meninas Digitais"da UTFPR-CP. O protótipo e o relatório de avaliação poderão ser utilizados pela coordenação do curso ou pelo próprio projeto de extensão como subsídio para a implementação futura de uma ferramenta real de apoio, auxiliando na permanência e no fortalecimento da comunidade feminina nos cursos de STEM do campus.

6 CONCLUSÃO

Esta proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) detalhou um plano de pesquisa focado em endereçar um problema crítico identificado no Capítulo 2: a lacuna de soluções tecnológicas holísticas e baseadas em evidências para a retenção de mulheres em cursos de STEM.

O trabalho propõe a aplicação da metodologia Design Science Research (DSR) para a concepção, construção e avaliação de um artefato central: o protótipo de aplicativo móvel "Rede Elas@STEM". A principal contribuição desta abordagem é a utilização de um Mapeamento Sistemático da Literatura como a fonte primária para o levantamento de requisitos (Design Baseado em Evidências), garantindo que as funcionalidades propostas ataquem diretamente as barreiras de permanência mais consolidadas na literatura.

A fase de avaliação, a ser conduzida com participantes do projeto de extensão "Meninas Digitais"da UTFPR-CP, será crucial para o sucesso da proposta. A metodologia mista planejada, que combina o rigor quantitativo do System Usability Scale (SUS) com a profundidade qualitativa da Análise Temática (via Think Aloud e entrevistas), visa garantir que o artefato final seja relevante e seguro para o público-alvo.

Espera-se, ao final do TCC2, entregar os resultados detalhados no Capítulo 5, incluindo o protótipo de média-fidelidade validado e o relatório de avaliação. Esta proposta não visa apenas cumprir um requisito acadêmico, mas gerar uma contribuição prática e social que possa ser futuramente implementada, fomentando um ambiente de maior apoio e fortalecendo a comunidade feminina nos cursos de STEM do campus.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. R. *et al.* Promovendo a inclusão e permanência feminina nos cursos de computação através do ensino de robótica: Um relato de experiência. *In*: ANAIS DO XXX WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA (WIE). 2024, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 122–132. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/31052.

ALMUKHAMBETOVA, A.; KUZHABEKOVA, A.; HERNÁNDEZ-TORRANO, D. Hidden bias, low expectations, and social stereotypes: Understanding female students' retention in math-intensive stem fields. **International Journal of Science and Mathematics Education**, v. 21„, 2022.

ARCANJO, A.; SILVA, E.; LIMA, N. Rodas de conversa como instrumento para a participação de mulheres nas stem: Relato de experiência. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 440–445. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25052.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2010. ISBN 9788535211207. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=qk0skwr_cewC.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BEZERRA, C.; MACEDO, M.; LOPES, K. Fatores e dificuldades que influenciam na entrada e permanência das mulheres na Área de ti. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 148–158. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25018.

BOFFI, L.; OLIVEIRA-SILVA, L. Enfrentando as estatísticas: estratégias para permanência de mulheres em stem. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, v. 14„, 2021.

BOWMAN, N. *et al.* Gender representation and academic achievement among stem-interested students in college stem courses. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 59„ p. 1876–1900, 2022.

BROOKE, J. Sus: a "quick and dirty"usability scale. *In*: JORDAN, P. W. *et al.* (Ed.). **Usability Evaluation In Industry**. London: Taylor & Francis 1996.

BURGOS-LOPEZ, M. Y.; IBARRA-HERRERA, C. C.; CHUCK-HERNÁNDEZ, C. Fighting the gender drop off from stem careers throughout the university-industry collaboration: Effects of corporate mentorship. *In*: 2024 WORLD ENGINEERING EDUCATION FORUM - GLOBAL ENGINEERING DEANS COUNCIL (WEEF-GEDC). 2024. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2024. p. 1–8.

COSTA, L. F. *et al.* Societal impact of the heroine's learning journey: Inspiring women in stem through the power of role models. **Societal Impacts**, v. 5„ p. 100100, 2024.

COSTA, L. F. *et al.* Women's journey in stem education in brazil: A rapid review on engineering and computer science. **IEEE Access**, PP„, 2024.

CRUZ, E. *et al.* Design science research em sistemas de informação. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, „, 2017. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/lead_read/article/view/21898.

CUNHA, P. **Viéses de gênero em STEM começam no jardim de infância, mostra estudo**, . 2024. Forbes. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-mulher/2024/10/vieses-de-genero-em-stem-comecam-no-jardim-de-infancia-mostra-estudo/. Acesso em: 22 set. 2025.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; JUNIOR, J. A. V. A. **Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FERNÁNDEZ, D. *et al.* Gender inequality in science, technology, engineering and mathematics: gendered time disparities in perceived and actual time spent in practical laboratory-based activities. **Frontiers in Education**, v. 8„, 2023.

FREEDMAN, G. *et al.* "Dear future woman of STEM": letters of advice from women in STEM. **International Journal of STEM Education**, v. 10, n. 20„ 2023.

GARCÍA-HOLGADO, A.; GONZÁLEZ, C. G.; PEIXOTO, A. A comparative study on the support in engineering courses: A case study in brazil and spain. **IEEE Access**, PP„, 2020.

GOINGS, F. *et al.* Margaret-ann armour and wisest – an incredible legacy in advancing women in science, technology, engineering, and mathematics (stem) and the work still to do. **Canadian Journal of Chemistry**, v. 98, n. 12, p. 773–783, 2020.

GOMES, C. **Protótipos: baixa, média ou alta fidelidade?**, . 2019. Ladies that UX Brasil. Disponível em: https://medium.com/ladies-that-ux-br/protótipos-baixa-média-ou-alta-fidelidade-71d897559135.

HARTSON, R.; PYLA, P. S. **The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience**. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.

HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **Management Information Systems Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Mulheres representam 59% das matrículas na educação superior**, . 2024. https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/mulheres-representam-59-das-matriculas-na-educacao-superior. Acesso em: 22 set. 2025.

LEWIS, C.; RIEMAN, J. **Task-centered user interface design: A practical introduction**, . 1994. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/572339.

MARTINS, B. M. M. **Desenvolvimento de carreira de mulheres em STEM: o papel dos autoconceitos**. 2022. Tese (Dissertação (Mestrado em Psicologia)) — Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia 2022. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35434.

MOREIRA, J. A.; MATTOS, G.; SALES, C. Reduzindo desigualdades em stem: Projeto meninas na ciência da computação, paraíba, nordeste, brasil. *In*: ANAIS DO X WORKSHOP SOBRE AS MULHERES NA ENGENHARIA (WIE). 2020. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2020. p. 121–130.

NASCIMENTO, L. *et al.* Paridade de gênero no ensino superior em stem no brasil: uma análise de 10 anos. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 217–227. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25024.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**, . 2024. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 22 set. 2025.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. Morgan Kaufmann publishers, 1994. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Usability_Engineering.html?id=95As2OF67f0C.

NORMAN, D. A. **The Design of Everyday Things**. New York: Doubleday, 1990.

OLIVEIRA-SILVA, L. C.; PARREIRA, V. A. D. Barreiras e enfrentamentos de mulheres em carreiras predominantemente masculinas. **Revista Estudos Feministas**, v. 30, n. 1, p. e74161, 2022.

OMARI, R. *et al.* Barriers to women's participation in higher engineering education: a qualitative assessment of the role of social networks of students in a ghanaian university. **Discover Education**, v. 3„, 2024.

ORTIZ, M. *et al.* Analysis of the retention of women in higher education stem programs. **Humanities and Social Sciences Communications**, v. 10„, 2023.

PEFFERS, K. *et al.* A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

PETERSEN, K. *et al.* Systematic mapping studies in software engineering. *In*: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING (EASE). 2008. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2008. p. 1–10.

ROGERS, Y.; PREECE, J.; SHARP, H. **Design de Interação: além da interação homem-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SASS, C. *et al.* Um relato sobre estratégias de incentivo ao ingresso e permanência de mulheres em áreas de stem. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 451–456. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25054.

SENDRA, D. R. *et al.* A siete años de una política de acción afirmativa para el ingreso de mujeres a Ingeniería: Impacto en trayectorias académicas e inclusión en la cultura. **Pensamiento educativo**, v. 61, n. 1„ 2024.

SIMON, H. A. **The Sciences of the Artificial**. 3. ed. [*S.l.*]: MIT press, 1996.

SOFTEX. **Número de mulheres formadas em cursos de ciências caiu quase pela metade desde a pandemia**, . 2025. Disponível em: https://softex.br/numero-de-mulheres-formadas-em-cursos-de-ciencias-caiu-quase-pela-metade-desde-a-pandemia/. Acesso em: 22 set. 2025.

VAKA, S. *et al.* Paving the path: Empowering women in stem from university to industry. *In*: 2024 IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON). 2024. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2024. p. 1–10.

VIDAL, E. *et al.* Closing the gender gap in engineering: Students role model program. *In*: 2020 43RD INTERNATIONAL CONVENTION ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ELECTRONIC TECHNOLOGY (MIPRO). 2020. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2020. p. 1493–1496.

WIERINGA, R. **Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering**. [*S.l.*]: Springer, 2014. ISBN 978-3-662-43838-1.